

Antonio Coppola, Ph.D.

✉ antonio.coppola364@gmail.com 📞 (+39) 3396348089 📍 München, Deutschland



Optimierungs- und KI-Ingenieur mit über 4 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Entscheidungsunterstützungssystemen für großskalige operative Probleme. Fundierte Kenntnisse in mathematischer Optimierung (LP/MILP, Metaheuristiken) und Machine Learning, kombiniert mit Erfahrung in Datenpipelines, Softwareentwicklung und der Validierung von Lösungen im realen Betrieb mit Industriepartnern (BMW, SWM, MAN). Aktuell vertiefe ich meine Kenntnisse in GenAI/LLM und agentischen KI-Workflows.

BERUFSERFAHRUNG

Optimierungsingenieur — Verkehrssysteme

2024–2025

MCube Cluster (Munich Cluster for the Future of Mobility) | STEAM-Projekt

- Entwicklung eines Verkehrssystem-Optimierungssystems von der Problemdefinition bis zum Feldversuch.
- Zusammenarbeit mit Industriepartnern (BMW, SWM, MAN) zur Umsetzung realer operativer Anforderungen.
- Durchführung von Feldexperimenten sowie Analyse von GPS-Telemetriedaten zur Validierung der Systemleistung.
- Entwicklung einer bedarfsgesteuerten Dispositionslogik, die Fußwege um 20% reduzierte und Fahrzeugauslastung um 15% erhöhte.

Optimierungs- und KI-Ingenieur — Intelligente Mobilität

2022–2026

Technische Universität München | betreut von Prof. Maximilian Schiffer

- Verantwortung für den gesamten Lösungszyklus der Mobilitätsoptimierung: Daten, Modellierung, Experimente und Implementierung.
- Entwicklung von Optimierungsverfahren durch die Kombination von Matheuristiken, Metaheuristiken und Machine-Learning-Modellen.
- Reduktion stauinduzierter Verzögerungen um bis zu 35% gegenüber der Baseline unter realitätsnaher Nachfrage.
- Entwicklung und Wartung produktionsnaher Daten- und Softwarepipelines in Python, Julia und C++ mit Git und CI/CD-Workflows.
- Vermittlung technischer Ergebnisse und geschäftsrelevanter Handlungsempfehlungen an akademische und industrielle Stakeholder.
- Ergebnisse in begutachteten wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht.
- Zusammenarbeit in internationalen Teams (München, Montréal, London) sowie Betreuung von Nachwuchswissenschaftlern.

Optimierungsingenieur — Fahrzeugroutenplanung

2025

Polytechnique Montréal | betreut von Prof. Michel Gendreau

- Implementierung und Benchmarking von Large-Neighborhood-Search-Algorithmen nach aktuellem Stand der Forschung für reale Fahrzeugroutenplanungsprobleme.
- Erstellung technischer Berichte zur verständlichen Aufbereitung von Optimierungsergebnissen für akademische und praxisorientierte Zielgruppen.

Praktikant Systemtechnik — Netzwerkdyamik

2021

Universität Neapel Federico II | betreut von Prof. Franco Garofalo

- Entwicklung der Analyse und Modellierung für eine begutachtete wissenschaftliche Publikation zur Steuerbarkeit komplexer Netzwerke.

AUSBILDUNG

Ph.D. in Operations Research und Machine Learning

2022–2026

Technische Universität München, Deutschland

M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen (110/110 cum laude)

2018–2021

Universität Neapel Federico II, Italien

Masterarbeit: *Reconstruction of the Connectivity of Diffusion Network Processes from Temporal Traces*

B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen

2014–2018

Universität Neapel Federico II, Italien

KENNTNISSE

Technisches Toolkit: Python, Julia, C++, TypeScript, Docker, Git, CI/CD, GitHub Copilot; Grundkenntnisse in SQL/NoSQL und AWS.

Optimierung: LP/IP/MILP, stochastische & Netzwerkoptimierung, Metaheuristiken, Matheuristiken; Gurobi, CPLEX.

Machine Learning: GNNs, Predictive Modeling, GenAI & agentische LLM-Workflows; PyTorch, scikit-learn.

Umsetzung: Lösungsdesign, Prototyping, Feldtests, Berichterstattung, Stakeholder-Kommunikation, Zusammenarbeit in internationalen Teams.

Sprachen: Italienisch (Muttersprache), Englisch (C2), Deutsch (B2), Portugiesisch & Französisch (B1)

PUBLIKATIONEN

A. Coppola et al. — *Staggered Routing in AMoD Systems*, European Journal of Operational Research, 2025

A. Coppola et al. — *Integrated Balanced and Staggered Routing in AMoD Systems*, unter Begutachtung, 2026

A. Coppola et al. — *Online Balanced and Staggered Routing in AMoD Systems*, unter Begutachtung, 2026

C. Ancona, ..., A. Coppola et al. — *Partial Controllability of Network Dynamical Systems*, IEEE Control Systems Letters, 2021

WETTBEWERBSSTIPENDIEN & FÖRDERUNGEN

Bavaria–Québec Mobility Program — BayFOR

2025

Academic Training Program — TUM School of Management

2024

Forschungsstipendium — Universität Neapel Federico II

2019

Erasmus+ Program — Europäische Kommission

2019